

INFRASTRUCTURE RESEAU SECURISÉE

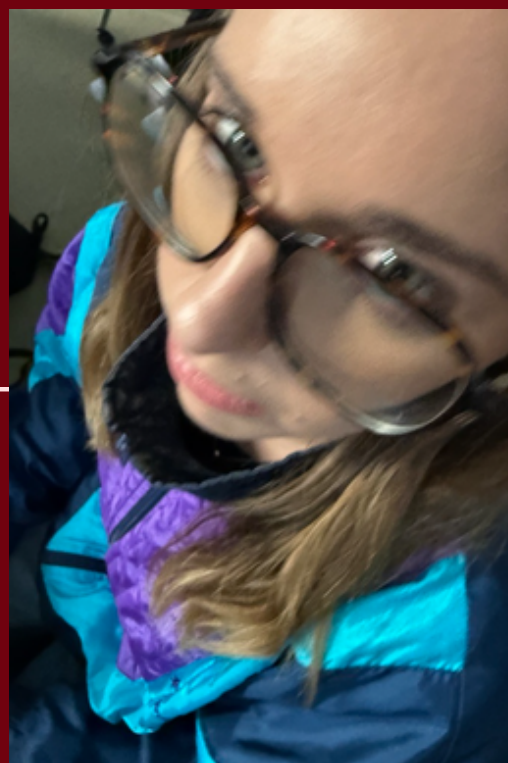


2026

PRESENTED BY :

DELMOTTE Ilona
MAURO Enzo
BAHNAS Layan
FERRI Romain

TEAM



ILONA



LAYAN



ROMAIN



ENZO

RÔLE DES MEMBRES DE L'ÉQUIPE



1. ILONA

- Installation active directory
- Gestion des vulnérabilités avec kali-linux
- Préparation de la présentation

2. LAYAN

- Zabbix (installation)
- Agent suricata
- Audite de sécurité windows

3. ROMAIN

- Zabbix(configuration)
- Agent de l'AD et Zabbix
- Dashboard wazuh
- Audite de sécurité linux

4. ENZO

- Pfsense
- Installation et configuration de Wazuh
- Installation de suricata et configuration

OBJECTIFS



- **METTRE EN PLACE UNE INFRASTRUCTURE SÉCURISÉE**
- **DÉTECTER LES MENACES (BRUTE FORCE, SCAN RÉSEAU)**
- **SUPERVISER LES MACHINES EN TEMPS RÉEL**
- **CENTRALISER LES ALERTES DE SÉCURITÉ**
- **TESTER L'EFFICACITÉ DES OUTILS DE SÉCURITÉ**

CONTRAINTES



1. TECHNIQUES

- Configuration complexe (Wazuh, Suricata, Zabbix)
- Problèmes réseau
- Installation des agents

2. SÉCURITÉ

- Firewall strict
- Gestion des ports
- Risque de mauvaise configuration

OUTILS UTILISÉS

wazuh.

pf sense®

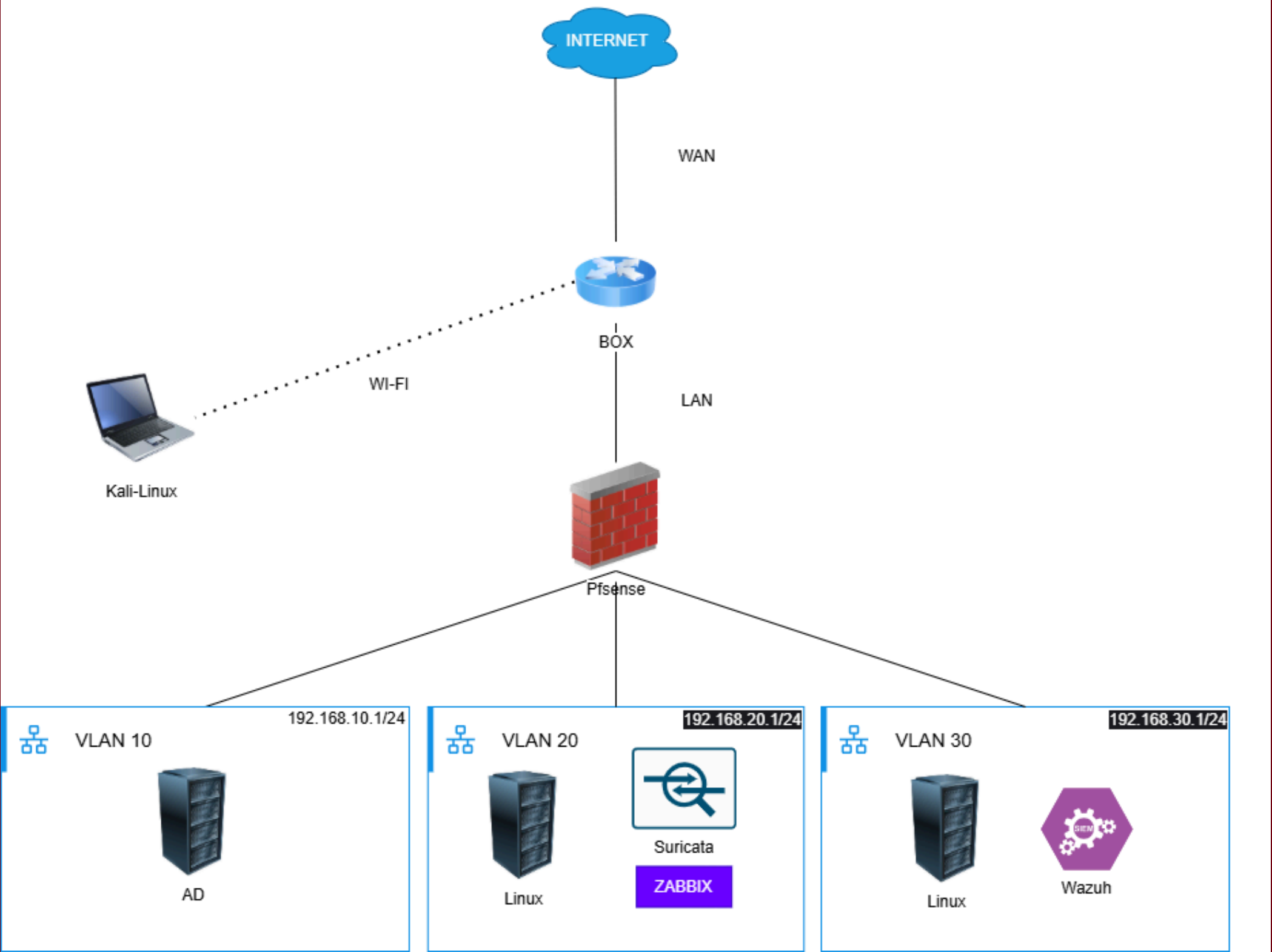
Linux™



ZABBIX>



ARCHITECTURE DE L'INFRASTRUCTURE



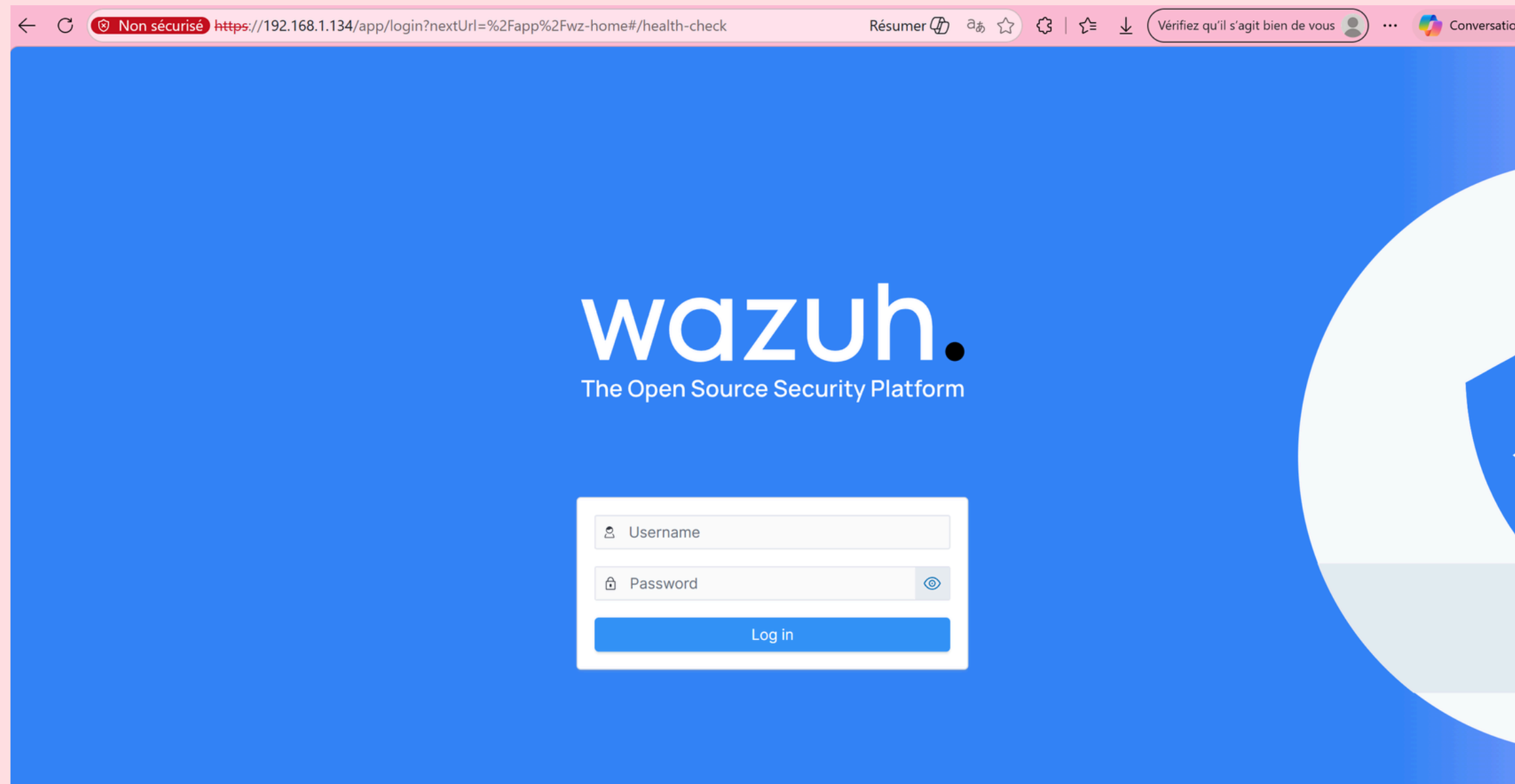
WAZUH -SIEM



- Outil de détection et d'analyse des menaces
- Collecte et analyse des logs (Linux / Windows)
- Détection des attaques (ex : brute force)
- Centralisation des alertes de sécurité

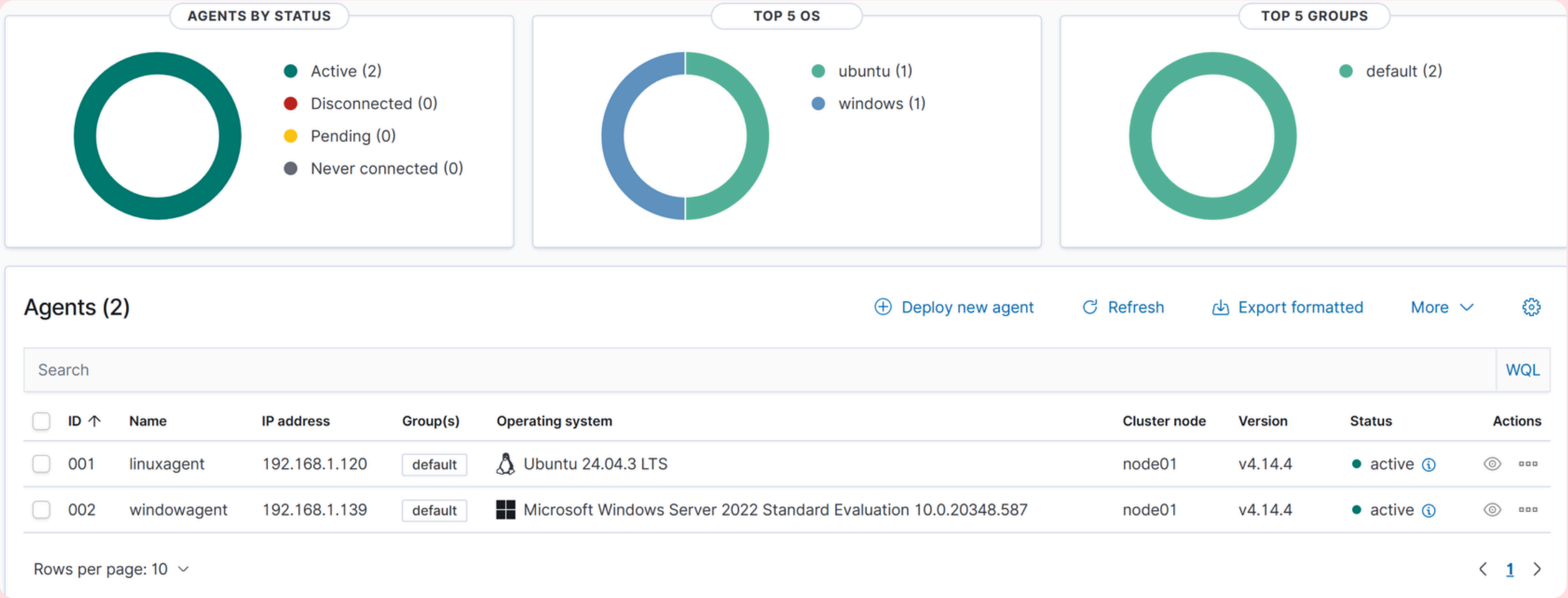
A large, white Wazuh logo on a solid blue rectangular background. The logo consists of the word 'wazuh.' in a lowercase, sans-serif font, followed by a period.

INSTALLATION DE WAZUH



- **Installation de Wazuh sur un serveur Linux**
- **Mise en place grâce à l'interface web**
- **Accès à la plateforme via navigateur**

DÉPLOIEMENT DES AGENTS WAZUH



- **INSTALLATION D’AGENTS SUR LES MACHINES**
- **AGENT LINUX ET AGENT WINDOWS**
- **CONNEXION DES AGENTS AU SERVEUR WAZUH**
- **SUPERVISION CENTRALISÉE**

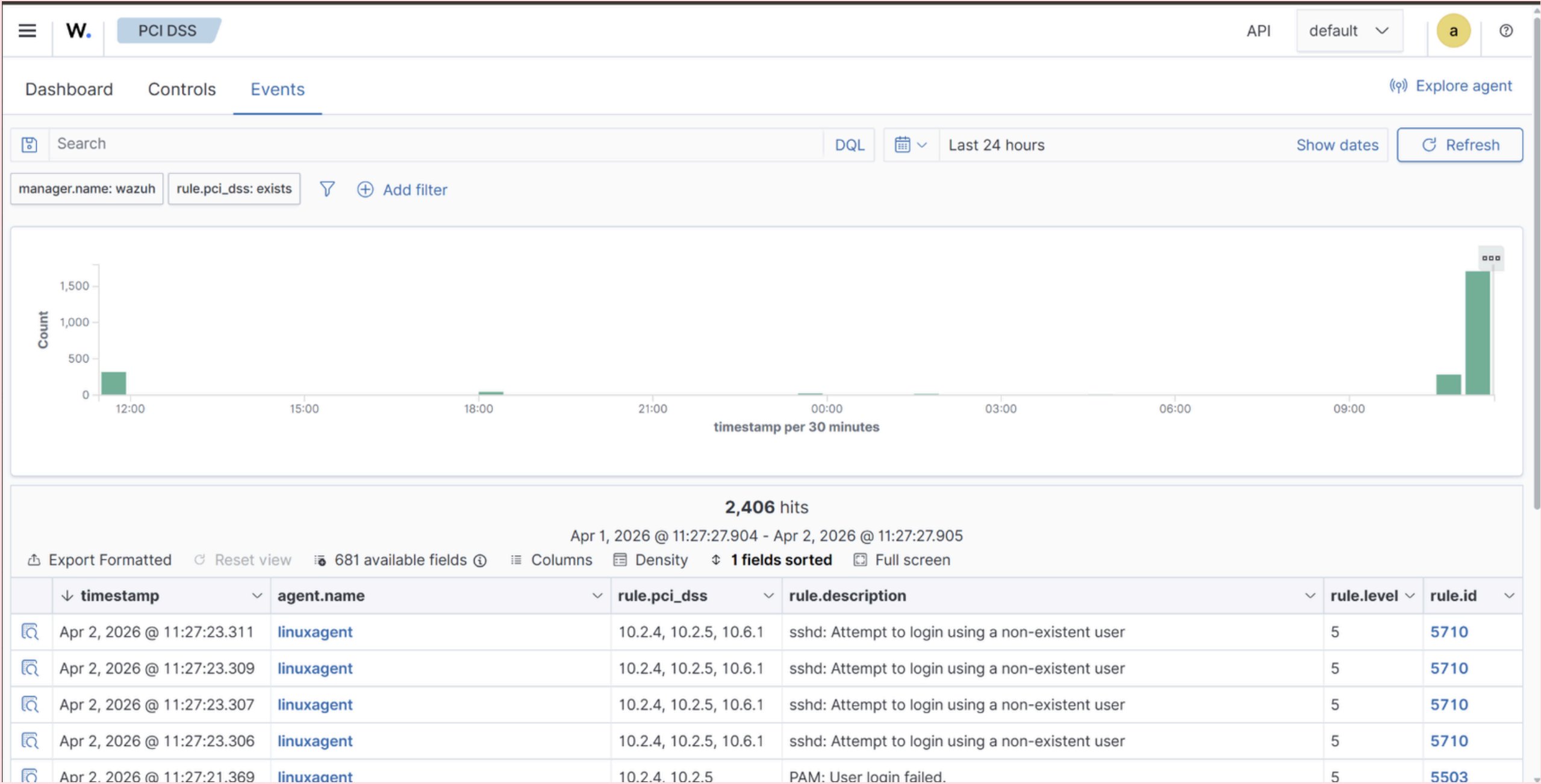
SIMULATION D'ATTAQUE (BRUTE FORCE)



```
(enzo@kali)-[~]  
$ hydra -l enzo -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt -t 4 ssh://192.168  
.1.120  
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not u  
se in military or secret service organizations, or for illegal purposes  
(this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).  
  
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-04-0  
2 11:21:55  
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 14344399 login tries (l:1/p:14344399), ~3586100 tries per task  
[DATA] attacking ssh://192.168.1.120:22/  
[STATUS] 72.00 tries/min, 72 tries in 00:01h, 14344327 to do in 3320:27h  
, 4 active  
[STATUS] 72.00 tries/min, 216 tries in 00:03h, 14344183 to do in 3320:25  
h, 4 active
```

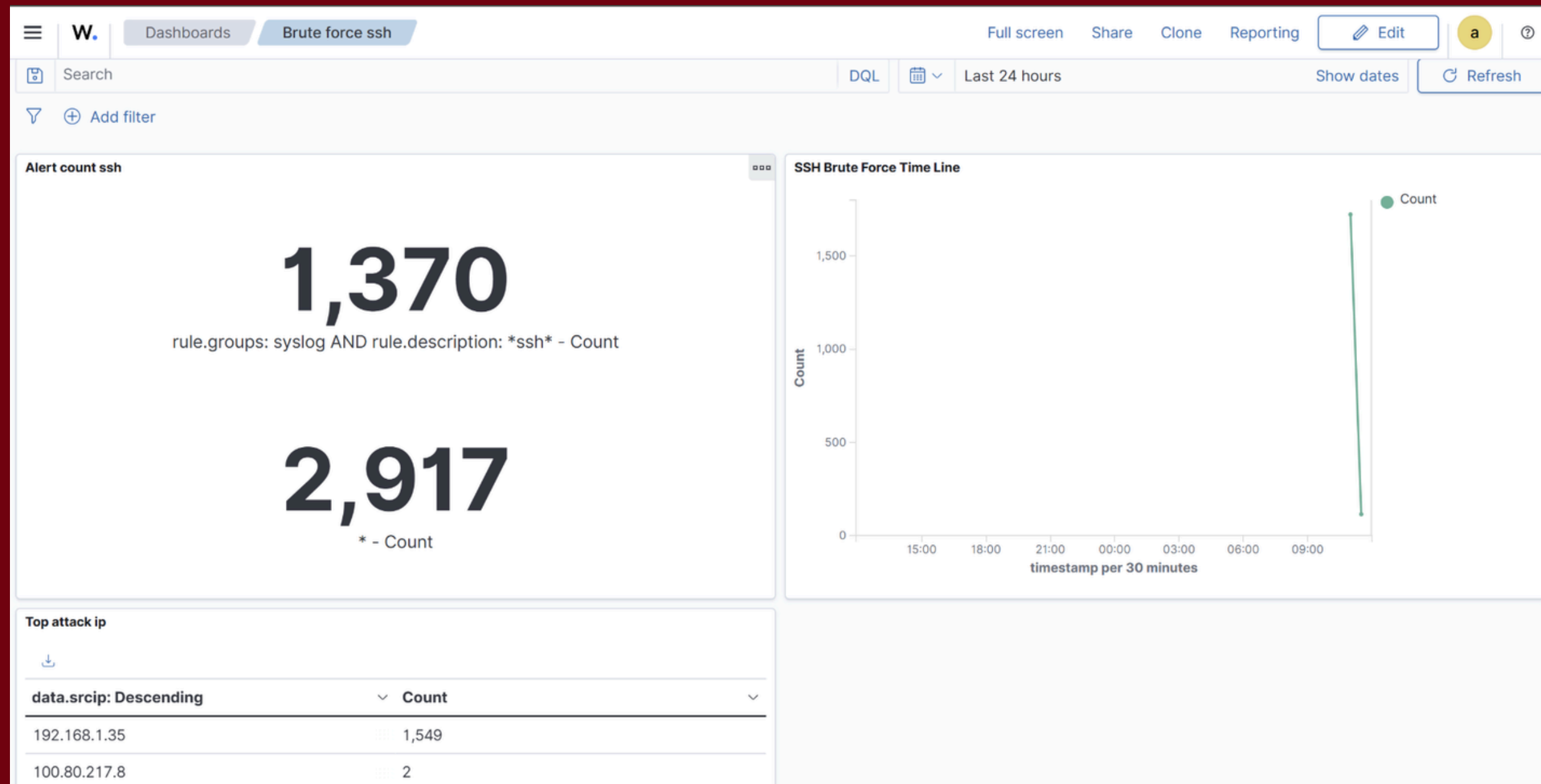
- **ATTAQUE RÉALISÉE AVEC KALI (SSH)**
- **OBJECTIF : TESTER LA DÉTECTION**
- **GÉNÉRATION DE TENTATIVES DE CONNEXION ÉCHOUÉES**

DÉTECTION DE L'ATTAQUE PAR WAZUH



- ANALYSE DES LOGS PAR WAZUH
- DÉTECTION DES TENTATIVES DE CONNEXION ÉCHOUÉES
- GÉNÉRATION D'ALERTES DE SÉCURITÉ

DASHBOARD



- SUIVI DES AUTHENTIFICATIONS ÉCHOUÉES
- VISUALISATION EN TEMPS RÉEL DES ALERTES
- AMÉLIORATION DE LA SURVEILLANCE

ZABBIX - SUPERVISION



- **OUTIL DE SUPERVISION DES SYSTÈMES**
- **SURVEILLANCE DES PERFORMANCES (CPU, RAM...)**
- **DÉTECTION DES ANOMALIES**
- **VISUALISATION VIA DASHBOARDS**

DÉPLOIEMENT DES AGENTS ZABBIX



☐ Name ▲	Items	Triggers	Graphs	Discovery	Web	Interface	Proxy	Templates	Status	Availability	Agent encryption	Info	Tags
☐ Linux-Delfiak	Items 93	Triggers 38	Graphs 18	Discovery 3	Web	127.0.0.1:10050		Linux by Zabbix agent	Enabled	ZBX	None		
☐ windows-Zabbix	Items 97	Triggers 73	Graphs 7	Discovery 4	Web	192.168.1.139:10050		Windows by Zabbix agent	Enabled	ZBX	None		
☐ Zabbix server	Items 171	Triggers 91	Graphs 18	Discovery 6	Web	127.0.0.1:10050		Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Enabled	ZBX	None		

Displaying 3 of 3 found

0 selected Enable Disable Export ▼ Mass update Delete

- INSTALLATION DES AGENTS SUR LES MACHINES
- SUPERVISION LINUX ET WINDOWS
- COMMUNICATION ENTRE AGENTS ET SERVEUR ZABBIX
- MACHINES SURVEILLÉES EN TEMPS RÉEL

DASHBOARD DE ZABBIX



- **SURVEILLANCE DES PERFORMANCES DES MACHINES**
- **VISUALISATION DU CPU, DE LA MÉMOIRE ET DES PROCESSUS**
- **SUIVI EN TEMPS RÉEL DES RESSOURCES**
- **DÉTECTION DES ANOMALIES**

SURICATA



- **SYSTÈME DE DÉTECTION D'INTRUSION (IDS)**
- **ANALYSE DU TRAFIC RÉSEAU**
- **DÉTECTION DES SCANS (EX : NMAP)**
- **GÉNÉRATION D'ALERTES EN TEMPS RÉEL**

SIMULATION D'ATTAQUE (NMAP)



```
(enzo@kali)-[~]  
$ nmap -sS -p- 192.168.1.120  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-02 13:23 CEST  
Nmap scan report for 192.168.1.120  
Host is up (0.050s latency).  
Not shown: 65530 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE      SERVICE  
22/tcp    open      ssh  
53/tcp    filtered  domain  
80/tcp    open      http  
10050/tcp open      zabbix-agent  
10051/tcp open      zabbix-trapper  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 29.91 seconds
```

- **SCAN RÉALISÉ AVEC NMAP**
- **IDENTIFICATION DES PORTS OUVERTS**
- **GÉNÉRATION DE TRAFIC RÉSEAU SUSPECT**
- **OBJECTIF : TESTER LA DÉTECTION**

DÉTECTION PAR SURICATA

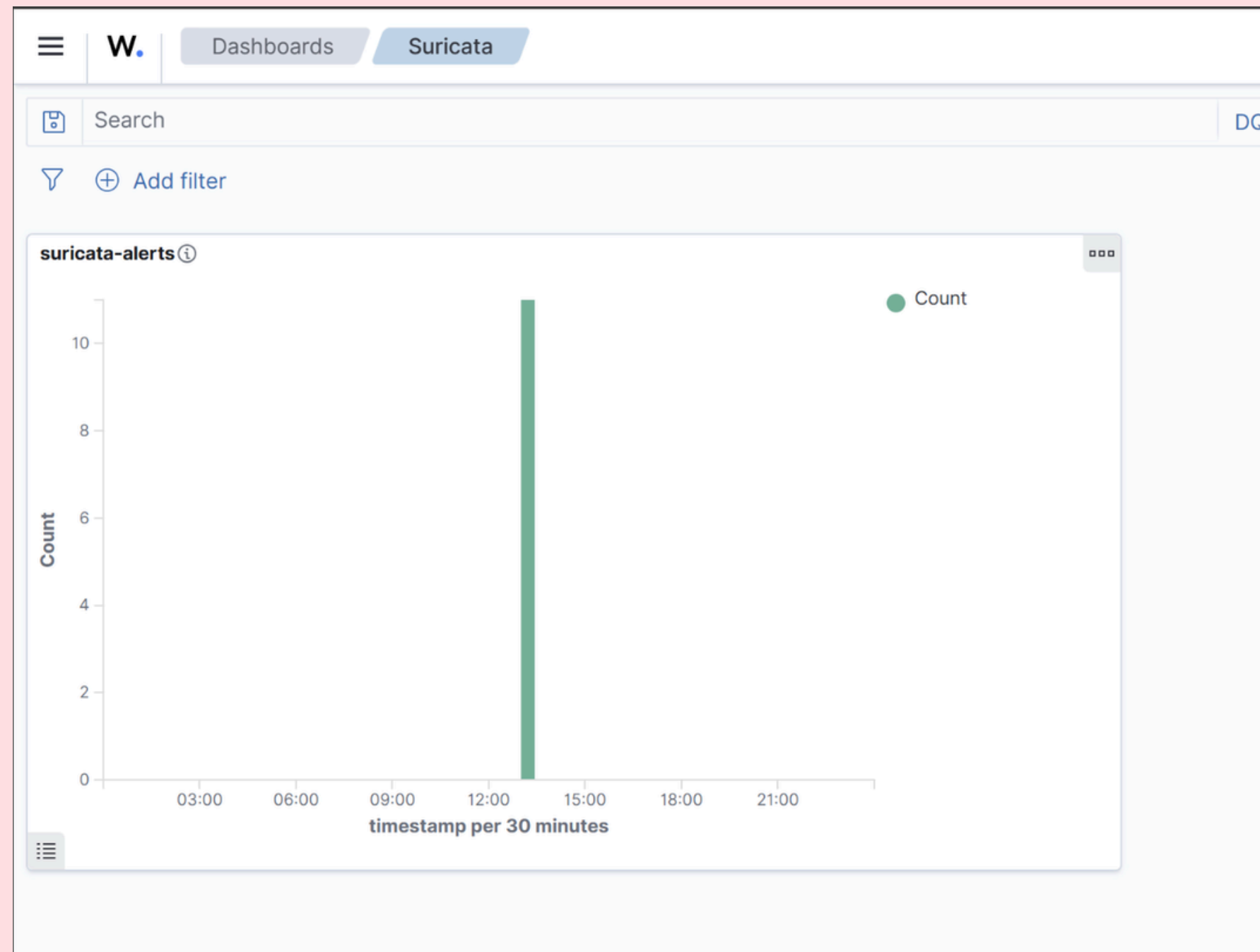


Time	_source
> Apr 2, 2026 @ 13:12:07.882	input.type: log agent.ip: 192.168.1.120 agent.name: linuxagent agent.id: 001 manager.name: wazuh data.in_iface: ens19 data.src_ip: 192.168.1.35 data.src_port: 44010 data.event_type: alert data.alert.severity: 2 data.alert.signature_id: 1000001 data.alert.rev: 1 data.alert.gid: 1 data.alert.signature: LOCAL Nmap SYN scan detected data.alert.action: allowed data.alert.category: Attempted Information Leak data.flow_id: 1817536290938736.000000 data.dest_ip: 192.168.1.120 data.proto: TCP data.dest_port: 218
> Apr 2, 2026 @ 13:11:57.881	input.type: log agent.ip: 192.168.1.120 agent.name: linuxagent agent.id: 001 manager.name: wazuh data.in_iface: ens19 data.src_ip: 192.168.1.35 data.src_port: 7322 data.event_type: alert data.alert.severity: 2 data.alert.signature_id: 1000001 data.alert.rev: 1 data.alert.gid: 1 data.alert.signature: LOCAL Nmap SYN scan detected data.alert.action: allowed data.alert.category: Attempted Information Leak data.flow_id: 1247795480199728.000000 data.dest_ip: 192.168.1.120 data.proto: TCP data.dest_port: 60144 data.pkt_src: wire/pcap
< Apr 2, 2026 @ 13:11:47.880	input.type: log agent.ip: 192.168.1.120 agent.name: linuxagent agent.id: 001 manager.name: wazuh

Capture des logs

- ANALYSE DU TRAFIC RÉSEAU
- DÉTECTION D'UN SCAN SYN (NMAP)
- GÉNÉRATION D'ALERTES DE SÉCURITÉ
- IDENTIFICATION DE L'ACTIVITÉ SUSPECTE

DASHBOARD DE SURICATA



- **CENTRALISATION DES ALERTES DANS WAZUH**
- **VISUALISATION DES ÉVÉNEMENTS**
- **SUIVI DES ACTIVITÉS SUSPECTES**
- **ANALYSE EN TEMPS RÉEL**

PRÉSENTATION DU FIREWALL



- **FIREWALL RÉSEAU**
- **FILTRAGE DES CONNEXIONS ENTRANTES ET SORTANTES**
- **SÉCURISATION DU RÉSEAU**
- **CONTRÔLE DES FLUX RÉSEAU**

CONFIGURATION DES RÈGLES DE FIREWALL



- **AUTORISATION DU TRAFIC NÉCESSAIRE (HTTP, SSH...)**
- **BLOCAGE DES CONNEXIONS NON AUTORISÉES**
- **FILTRAGE DU TRAFIC RÉSEAU**
- **PROTECTION CONTRE LES ACCÈS EXTERNES**

Floating WAN LAN OPT1 OPT2 OPT3 OPT4											
Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	✓ 0 / 805 KiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	OPT2 net	22 (SSH)	*	none		SSH	
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	OPT1 net	22 (SSH)	*	none		ssh	
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	OPT1 net	135	*	none		AD	
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	OPT1 net	389 (LDAP)	*	none		AD	
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	OPT1 net	88	*	none		AD	
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	OPT1 net	445 (MS DS)	*	none		AD	
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	OPT1 net	53 (DNS)	*	none		AD	
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	*	443 (HTTPS)	*	none		internet https	

Floating WAN LAN OPT1 OPT2 OPT3 OPT4										
Rules (Drag to Change Order)										
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description
☒	✓ 2 / 806 KiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	OPT2 net	1514 - 1515	*	none		wazuh
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 ICMP <u>any</u>	LAN net	*	*	*	*	none		ping
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	OPT2 net	22 (SSH)	*	none		SSH
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	OPT1 net	22 (SSH)	*	none		ssh
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	OPT1 net	135	*	none		AD
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	OPT1 net	389 (LDAP)	*	none		AD
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	OPT1 net	88	*	none		AD
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	OPT1 net	445 (MS DS)	*	none		AD



☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	OPT1 net	88	*	none		AD
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	OPT1 net	445 (MS DS)	*	none		AD
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	OPT1 net	53 (DNS)	*	none		AD
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	*	443 (HTTPS)	*	none		internet https
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	*	80 (HTTP)	*	none		internet http
☐	✓ 0 / 3 KiB	IPv4 TCP/UDP	LAN net	*	LAN address	53 (DNS)	*	none		dns vers pfsense
☐	✗ 0 / 0 B	IPv4 TCP	LAN net	*	*	*	*	none		bloquer le reste

QU'EST-CE QU'UN AUDITE DE SÉCURITÉ ?



- **ANALYSE DE LA SÉCURITÉ D'UN SYSTÈME INFORMATIQUE**
- **IDENTIFICATION DES VULNÉRABILITÉS**
- **ÉVALUATION DES RISQUES**
- **PROPOSITION DE MESURES CORRECTIVES**

AUDITE DE SÉCURITÉ - ACTIVE DIRECTORY



```
Sélection C:\Users\Administrateur\Downloads\PingCastle_3.5.0.44\PingCastle.exe

***** #***** Netwrix PingCastle (Version 3.5.0.44)
*** %***** Get Active Directory Security at 80% in 20% of the time
* #### End of support: 2027-08-31.
***#### 
***** #### To find out more about PingCastle, visit https://www.pingcastle.com
####*****% ## For online documentation, visit https://helpcenter.netwrix.com/category/pingcastle
#### For support and questions:
***** ** - Open-source community, visit https://github.com/netwrix/pingcastle/issues
***** %*** - Customers, visit https://www.netwrix.com/support.html

What do you want to do?
=====
Using interactive mode.
Do not forget that there are other command line switches like --help that you can use
1-healthcheck-Score the risk of a domain
2-entraid -Score the risk of Entra ID
3-conso -Aggregate multiple reports into a single one
4-carto -Build a map of all interconnected domains
5-scanner -Perform specific security checks on workstations
6-export -Export users or computers
7-advanced -Open the advanced menu
0-Exit
=====

This is the main functionality of PingCastle. In a matter of minutes, it produces a report which will give you an overview of your Active Directory security. This report can be generated on other domains by using the existing trust links.
```

- **ANALYSE DE LA SÉCURITÉ DU DOMAINE ACTIVE DIRECTORY**
- **UTILISATION DE L'OUTIL PINGCASTLE**
- **IDENTIFICATION DES VULNÉRABILITÉS**
- **ÉVALUATION DU NIVEAU DE RISQUE**

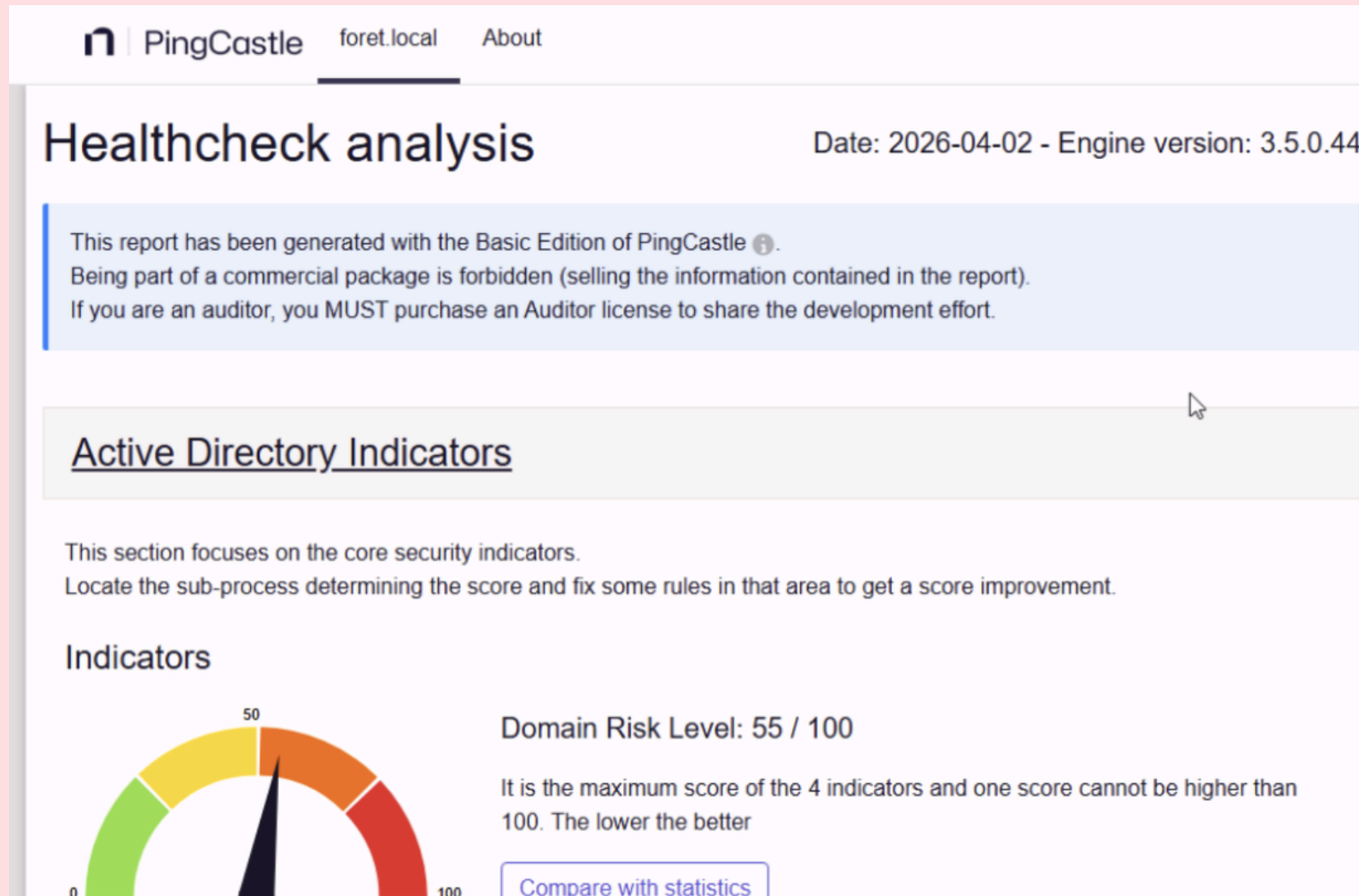
ANALYSE DU DOMAINE AVEC PINGCASTLE



```
C:\Users\Administrateur\Downloads\PingCastle_3.5.0.44\PingCastle.exe
***** %*** - Customers, visit https://www.netwrix.com/support.html
Select a domain or server
=====
Please specify the domain or server to investigate (default:foret.local)
foret.local
Free Edition of PingCastle - Not for commercial use
Starting the task: Perform analysis for foret.local
[16:37:24] Getting domain information (foret.local)
[16:37:24] Gathering general data
[16:37:25] This domain contains approximatively 230 objects
[16:37:26] Gathering user data
[16:37:26] Gathering computer data
[16:37:26] Gathering trust data
[16:37:26] Gathering privileged group and permissions data
[16:37:26] - Initialize
[16:37:26] - Searching for critical and infrastructure objects
[16:37:27] - Collecting objects - Iteration 1
[16:37:27] - Collecting objects - Iteration 2
[16:37:27] - Collecting objects - Iteration 3
[16:37:27] - Collecting objects - Iteration 4
[16:37:27] - Collecting objects - Iteration 5
[16:37:27] - Completing object collection
[16:37:27] - Export completed
[16:37:27] Gathering delegation data
[16:37:27] Gathering gpo data
[16:37:27] Gathering pki data
[16:37:27] Gathering sccm data
[16:37:27] Gathering exchange data
[16:37:27] Gathering anomaly data
[16:37:28] Gathering dns data
[16:37:36] Gathering WSUS data
[16:37:36] Gathering MSOL data
[16:37:36] Gathering domain controller data (including null session) (including RPC tests)
[16:37:37] Gathering network data
[16:37:37] Computing risks
[16:37:37] Export completed
[16:37:37] Generating html report
[16:37:37] Generating xml file for consolidation report
[16:37:37] Export level is Normal
[16:37:37] Personal data will NOT be included in the .xml file (add --level Full to add it. Ex: PingCastle.exe --interactive --level Full)
[16:37:37] Done
Task Perform analysis for foret.local completed
```

- **ANALYSE AUTOMATIQUE DU DOMAINE**
- **COLLECTE DES DONNÉES (UTILISATEURS, GROUPE...)**
- **ÉVALUATION DES RISQUES**
- **GÉNÉRATION D'UN RAPPORT**

DASHBOARD DE L'AUDIT DE SÉCURITÉ



- SCORE DE SÉCURITÉ DU DOMAINE
- IDENTIFICATION DES VULNÉRABILITÉS
- CLASSEMENT DES RISQUES
- VISUALISATION DES INDICATEURS

RÉSULTATS DE L'AUDIT DE SÉCURITÉ



Left-click on the headlines in the boxes for more details

Stale Objects	Privileged accounts	Trusts	Anomalies
Inactive user or computer	Account take over	Old trust protocol	Audit
Network topography	ACL Check	SID Filtering	Backup
Object configuration	Admin control	SIDHistory	Certificate take over
Obsolete OS	Control paths	Trust impermeability	Golden ticket
Old authentication protocols	Delegation Check	Trust inactive	Local group vulnerability
Provisioning	Irreversible change	Trust with Entra	Network sniffing
Replication	Privilege control		Pass-the-credential
Vulnerability management	Read-Only Domain Controllers		Password retrieval
			Reconnaissance
			Temporary admins
			Weak password

Legend:

- ANALYSE DES VULNÉRABILITÉS ACTIVE DIRECTORY
- CLASSIFICATION DES RISQUES (FAIBLE À CRITIQUE)
- IDENTIFICATION DES POINTS SENSIBLES
- PRIORISATION DES CORRECTIONS

FAILLES DE SÉCURITÉ DÉTECTÉES



● Fail 1 — Old authentication protocols (Stale Objects)

Ce que c'est : Des protocoles d'authentification anciens et vulnérables sont encore actifs sur le domaine, comme **NTLMv1** ou **LM**. Ces protocoles sont obsolètes et facilement exploitables par un attaquant pour capturer et rejouer des credentials.

Comment corriger : Désactiver NTLMv1 et LM via une GPO :

Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > Security Options

→ Mettre "**Network security: LAN Manager authentication level**" sur "**Send NTLMv2 response only. Refuse LM & NTLM**".

Exemple 1 :

- **PROTOCOLES D'AUTHENTIFICATION OBSOLÈTES (NTLMV1)**
- **RISQUE DE VOL D'IDENTIFIANTS**
- **SOLUTION : DÉSACTIVATION VIA GPO**

● Fail 2 — Pass-the-credential (Anomalies)

Ce que c'est : Des configurations permettent à un attaquant de voler des **hachages de mots de passe** en mémoire (attaque Pass-the-Hash) et de les réutiliser pour s'authentifier sans connaître le mot de passe en clair.

Comment corriger :

- Activer **Protected Users** security group pour les comptes sensibles
- Activer **Credential Guard** via GPO pour protéger la mémoire LSASS
- Limiter les connexions des comptes admins aux seuls serveurs nécessaires

Exemple 2 :

- **ATTAQUE PASS-THE-HASH POSSIBLE**
- **ACCÈS NON AUTORISÉ AVEC DES IDENTIFIANTS**
- **SOLUTION : SÉCURISATION DES COMPTES ET DES ACCÈS**

CONCLUSION



- **MISE EN PLACE D'UNE INFRASTRUCTURE COMPLÈTE SÉCURISÉE**
- **DÉPLOIEMENT D'OUTILS DE SUPERVISION ET DE SÉCURITÉ**
- **SIMULATION D'ATTAQUES POUR TESTER LA DÉTECTION**
- **IDENTIFICATION DE VULNÉRABILITÉS GRÂCE À L'AUDIT**
- **AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME**

MERCI